6P prof

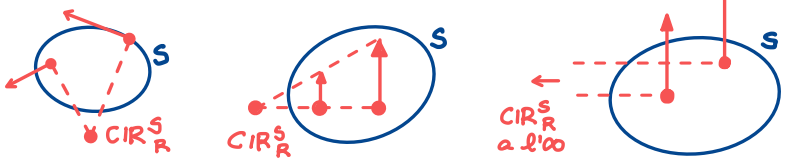
Cinemàtica del sòlid rígid 2D (moviment pla)
+
Cinemàtica de vehicles

Lluís Ros
https://lluisros.github.io/mecanica

2026-27 Q1

5P CSR 2D – CINEM. VEH.

Setup 0'



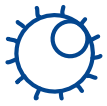
10'

5'

5'

65'

5' DEURES



Disc rodolant 25'

CIR polifja 20'

Ascensor 20' DEURES

Descans 5'

Radi curv. pedal 15' DEURES

Tª cinem. vehicles 35'

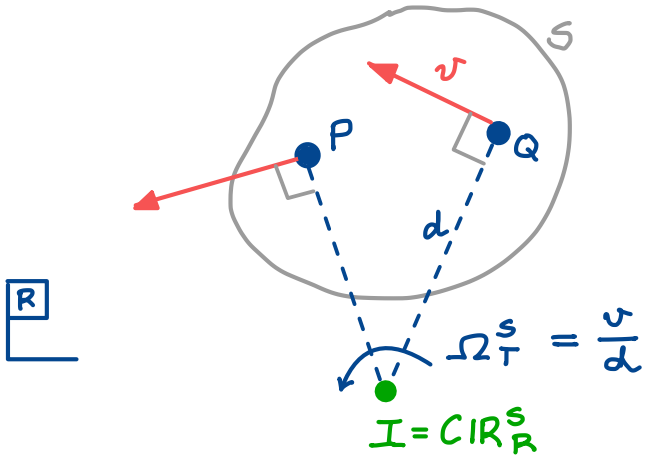
Tricicle 10'

Caretons 5'

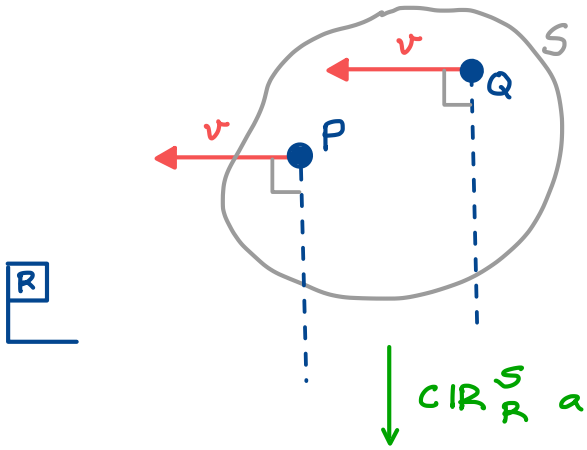
50'

Localització del CIR_R^S a partir de la vel. de 2 punts P i Q

1 P i Q amb vel. no paral·leles



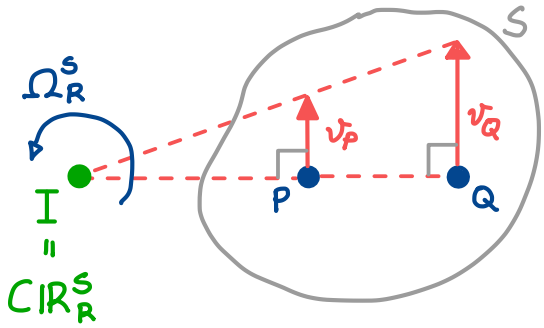
2 P i Q amb velocitats paral·leles (no ⊥ a recta PQ)

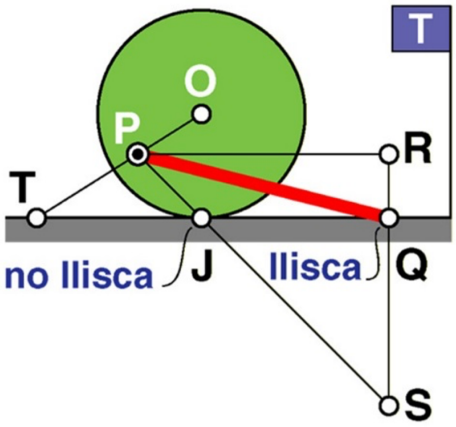


$\bar{\Omega}_T^S = \bar{0}$

Tots els punts es traslladen amb (←v)

3 P i Q de vel. coneguda i ⊥ a recta PQ





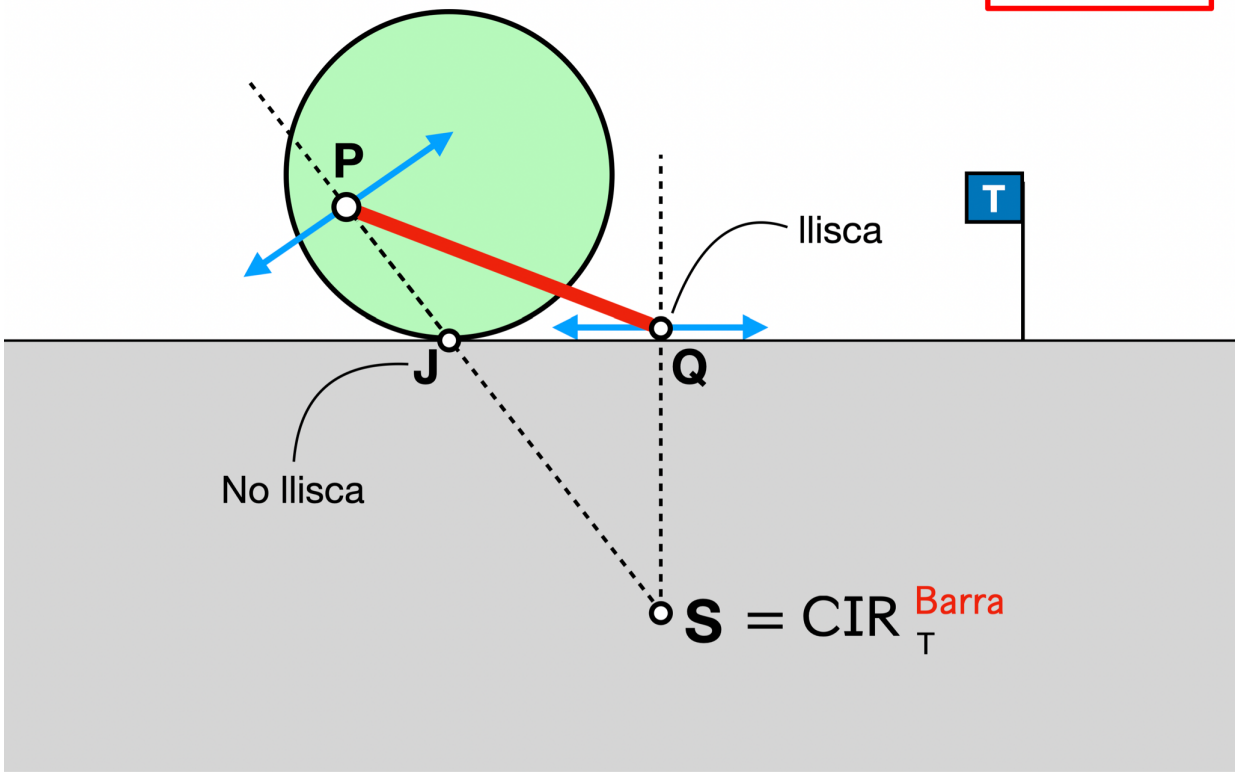
La roda no llisca al damunt del terra (T). La barra està articulada a la roda i recolza sobre el terra.

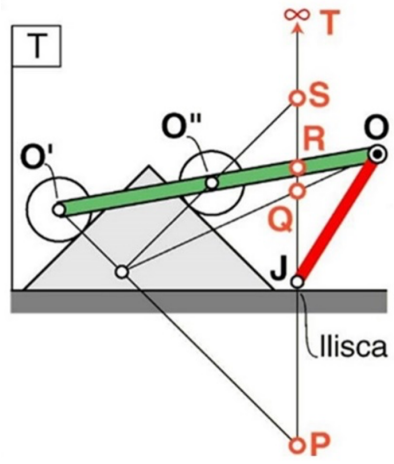
Determina el $\mathbf{CIR}_T^{barra}$.

Sist 1 GL.

Apliquem

$\mathbf{CIR}_T^{barra}$?



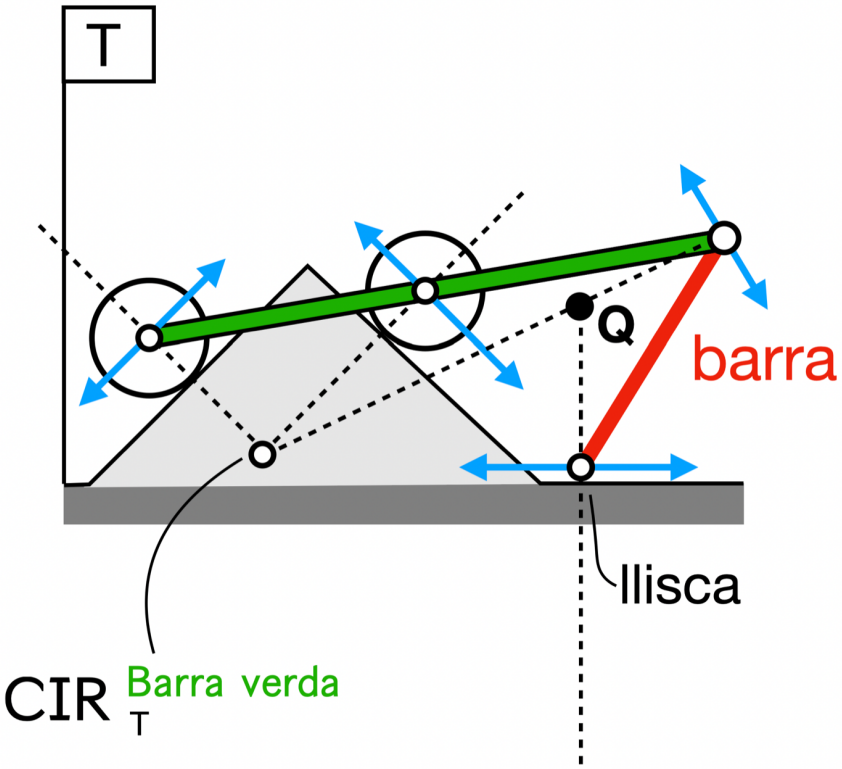


Les rodes mantenen contacte amb el terra inclinat (T). La barra verda està articulada a les dues. La barra vermella (BV) està articulada a la verda i recolza sobre el terra.

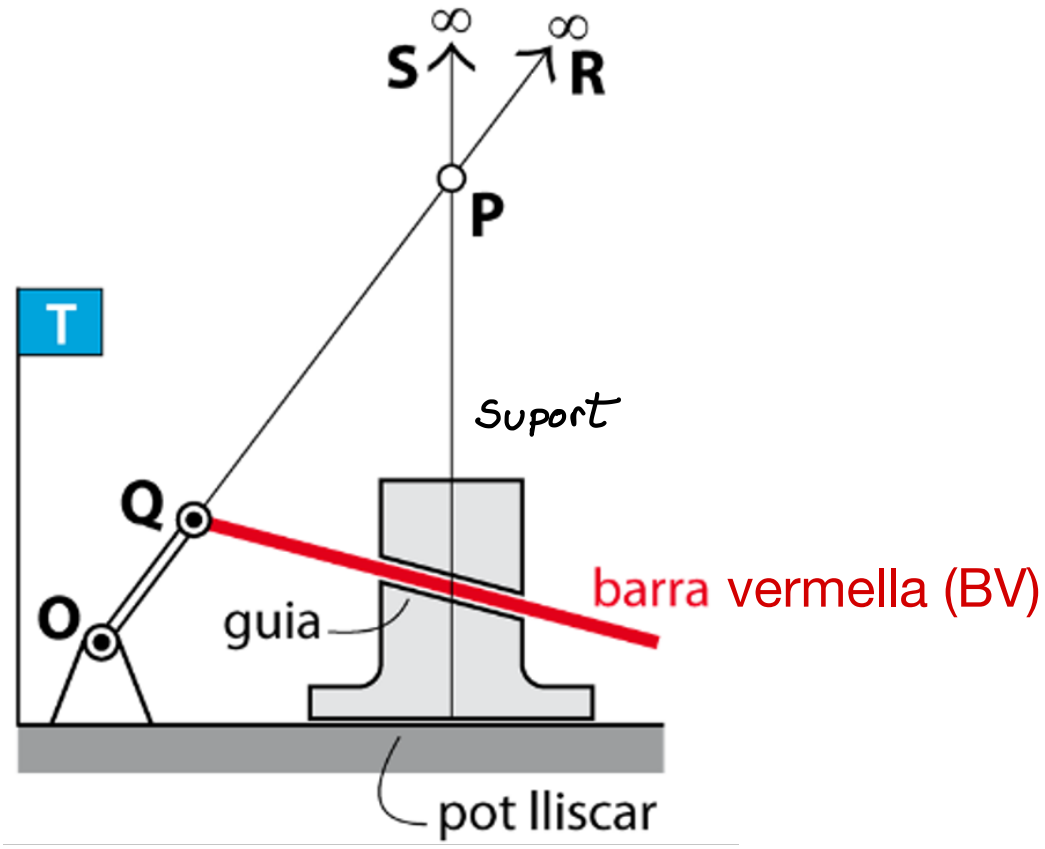
Determina el $\mathbf{CIR}_{T}^{BV}$.

SIST 1 GL

$\mathbf{CIR}_{T}^{barra}$?



La barra blanca està articulada al terra (T). La barra vermella (BV) està articulada a la blanca i té un enllaç prismàtic amb el suport, que recolza sobre el terra. Determina el $\mathbf{CIR}_T^{BV}$.



La barra vermella (BV) només es pot traslladar. No pot girar, perquè els 2 enllaços prismàtics no li ho permeten:

$$\bar{\Omega}_T^{BV} = \underbrace{\bar{\Omega}_{Suport}^{BV}}_{\bar{0}} + \underbrace{\bar{\Omega}_T^{suport}}_{\bar{0}} = \bar{0}$$

Com que $\bar{\Omega}_T^{BV} = 0$, el CIR_T^{BV} és a l'infinit (és a dir, sobre un punt de la recta de l'infinit). Per altra banda, CIR_T^{BV} ha de ser sobre la recta OQ perquè Q té velocitat $\perp$ a aquesta recta. Per tant, CIR_T^{BV} ha de ser el punt de l'infinit de la recta OQ.

$$\boxed{CIR_T^{BV} = R}$$

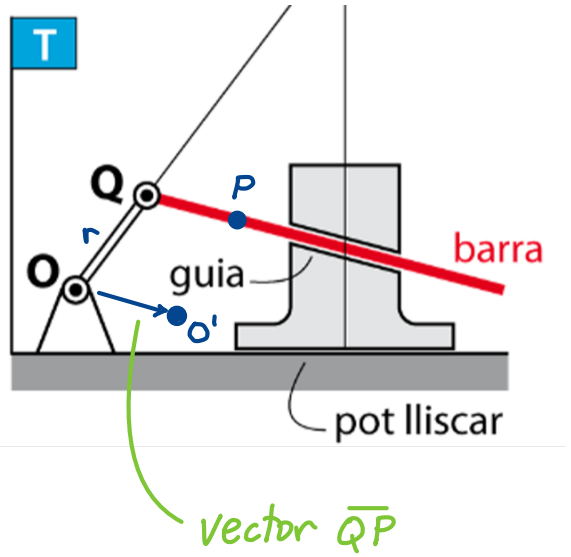
Aquest exercici és més important del que sembla.

Permet il·lustrar el fet que, quan un sòlid no gira (com és el cas de la barra vermella) les velocitats i acceleracions de tots els seus punts són (en cada instant) iguals! Es veu de les eqs. de CSR:

$$\bar{v}_T(P) = \bar{v}_T(Q) + \underbrace{\bar{\Omega}^{\text{sòlid}}_T \times \overline{QP}}_{\bar{0}}$$

$$\bar{a}_T(P) = \bar{a}_T(Q) + \underbrace{\bar{\Omega}^{\text{sòlid}}_T \times \left(\bar{\Omega}^{\text{sòlid}}_T \times \overline{QP}\right) + \bar{\alpha}^{\text{sòlid}}_T \times \overline{QP}}_{\bar{0}}$$

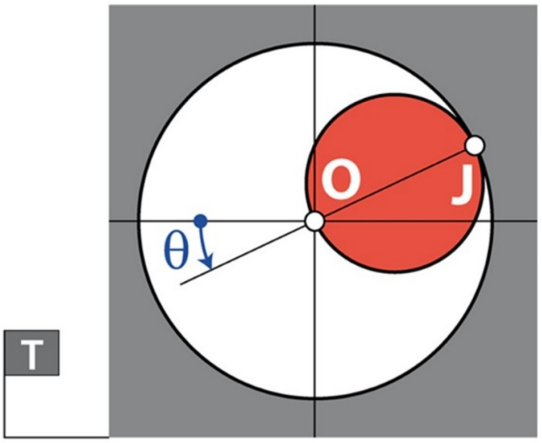
Això vol dir que si Q té una certa trajectòria resp. T, P tindrà la mateixa trajectòria però desplaçada amb el vector $\overline{QP}$. Per exemple: en el cas de l'exercici Q descriu una trajectòria circular avd O, i això vol dir que P també descriurà una trajectòria circular, però desplaçada amb $\overline{QP}$. És a dir, traçarà un cercle de radi $r = |\overline{OQ}|$ centrat a O'.



La barra està fent una translació circular, com en els exemples de la cabina d'una sínia vistos a teoria.

Fixeu-vos que el punt O, o l'O', no coincideixen amb el CIR. Centre de curvatura i CIR són coses diferents.

Disc rodolant sobre pista circular



El disc rodola sense lliscar dins una cavitat cilíndrica fixa al terra.

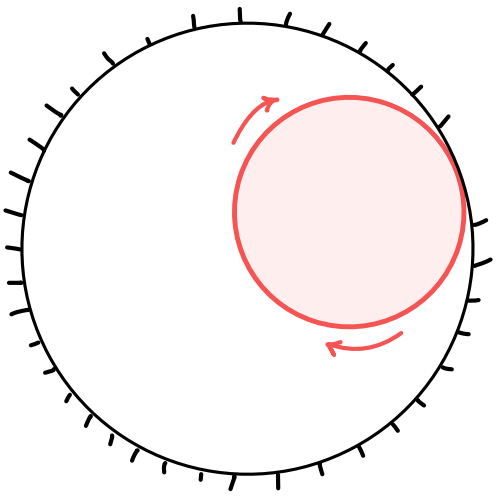
Calcula $\bar{v}_T(O_{disc})$, $\bar{a}_T(J_{disc})$.

Per poder calcular $\bar{v}_T(O_{disc})$ i $\bar{a}_T(J_{disc})$ ens caldrà trobar primer $\bar{\Omega}_T^{disc}$ i $\bar{\alpha}_T^{disc}$.

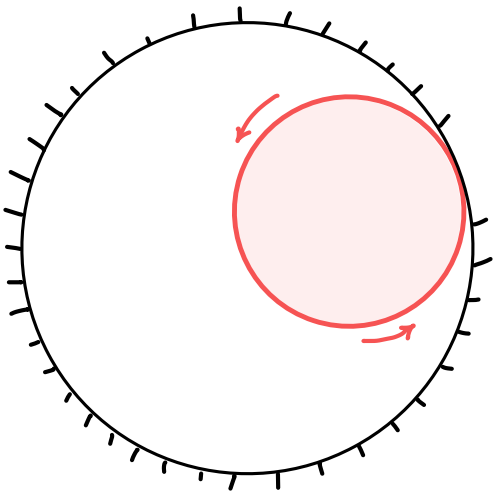
Entenguem primer el moviment del disc.

Si θ augmenta, com rodola el disc?

Així?
(òmega horària)



O així?
(òmega antihorària)



Presento les opcions amb la roda física

Deixo que es casin amb alguna opció

Utilitzem la cinemàtica rigorosament x esbrinar-ho!

$\bar{\Omega}_T^{disc}$, $\bar{\alpha}_T^{disc}$

Entenguem el movim. disc

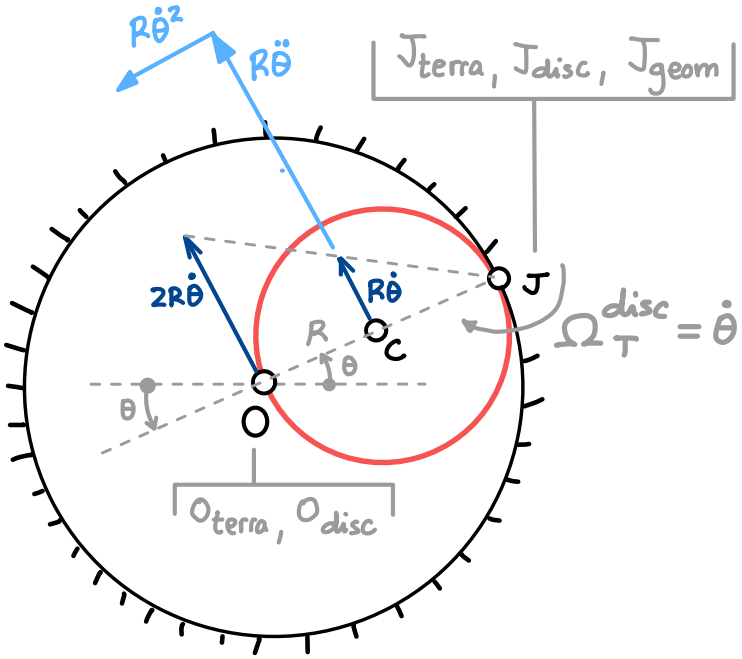
θ orienta recta $O_{terra}C$!
(No fixa a disc)

Si $\theta\uparrow$, com rodola el disc?

$\bar{v}_T(C) = (\nwarrow R\dot{\theta})$
$C \, IR_T^{disc} = J$

C traj circ.
- centre O
- Radi R
- $\odot\dot{\theta}$

$\Rightarrow \bar{\Omega}_T^{disc} = (\otimes \dot{\theta}) \Rightarrow \bar{\alpha}_T^{disc} = (\otimes \ddot{\theta})$



ANIMACIÓ AQUÍ

$\bar{v}_T(O_{disc})$, $\bar{a}_T(J_{disc})$

Difícil definir vec. pos. pel·li x derivar-lo. Apliquem CSR:

$$\bar{v}_T(O_{disc}) = \cancel{\bar{v}_T(J_{disc})}^{\bar{0}} + \bar{\Omega}_T^{disc} \times \overline{JO} =$$

$$= (\otimes \dot{\theta}) \times (\swarrow 2R) = (\nwarrow 2R\dot{\theta})$$

vec. foto !

CSR des de C, tb possible !

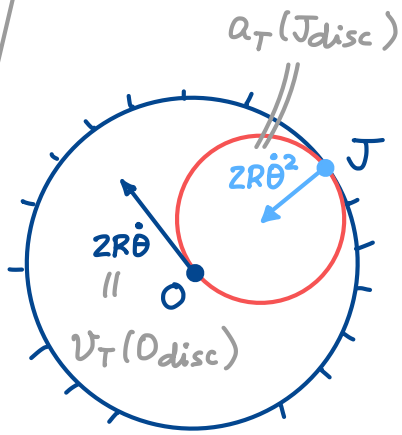
$$\bar{a}_T(J_{disc}) = \bar{a}_T(C) + \bar{\alpha}_T^{disc} \times \overline{CJ} + \bar{\Omega}_T^{disc} \times (\bar{\Omega}_T^{disc} \times \overline{CJ}) =$$

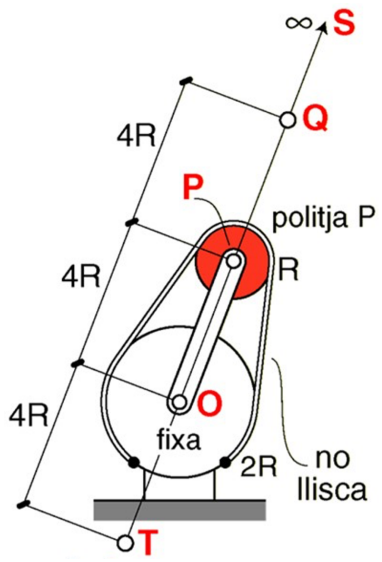
$$= \left[(\nwarrow R\ddot{\theta}) + (\swarrow R\dot{\theta}^2)\right] +$$

$$+ \underbrace{\left[(\otimes \ddot{\theta}) \times (\nearrow R)\right]}_{(\searrow R\ddot{\theta})} + \underbrace{(\otimes \dot{\theta}) \times \left[(\otimes \dot{\theta}) \times (\nearrow R)\right]}_{(\swarrow R\dot{\theta}^2)} =$$

$$= (\swarrow 2R\dot{\theta}^2)$$

Resum:





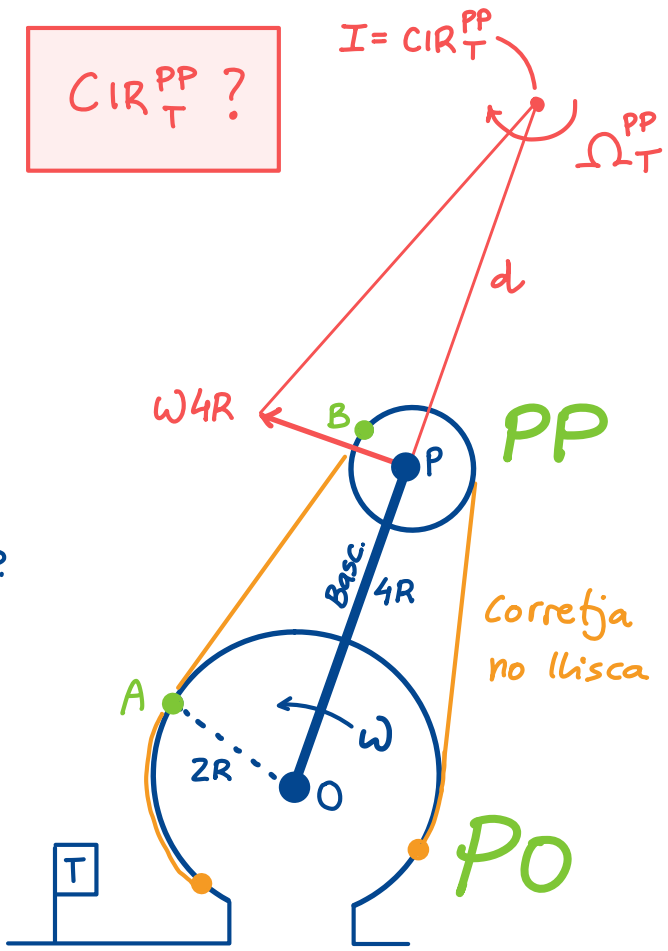
El braç està articulat al terra (T) i a la politja P. La corretja inextensible no llisca en cap dels seus punts de contacte amb el terra i la politja.

Determina el $\mathbf{CIR}_{T}^{\text{politja P}}$.

Solució: pàgina següent.

Basc = Basculant
PO = Politja a 0
PP = " " P

CIR_T^{PP} ?



Sup. $\bar{\Omega}_T^{Basc} = (\odot \omega)$

$\Downarrow$

$\bar{v}_T(P) = (\leftarrow 4R\omega)$

$\Downarrow$

$I = \text{CIR}_T^{PP}$ és sobre recta OP.

Si sabéssim $\bar{\Omega}_T^{PP}$, ja tindríem I, ja que:

$$\Omega_T^{PP} \, d = 4R\omega$$

Per sobre o sota de P segons sentit de $\bar{\Omega}_T^{PP}$ ← Mov. de PP m'indica que ha de ser ↻. | A confirmar

$\bar{\Omega}_T^{PP}$

$$\bar{\Omega}_T^{PP} = \underbrace{\bar{\Omega}_{Basc}^{PP}}_{\otimes 2\omega} + \underbrace{\bar{\Omega}_T^{Basc}}_{\odot \omega} = \otimes \omega$$

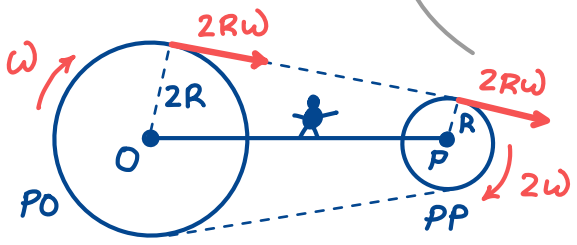
= vel. pq corretja inext.

Des de ref. basc:

$$\bar{\Omega}_{Basc}^{PO} = \otimes \omega$$

$\Downarrow$

$$\bar{\Omega}_{Basc}^{PP} = \otimes 2\omega$$

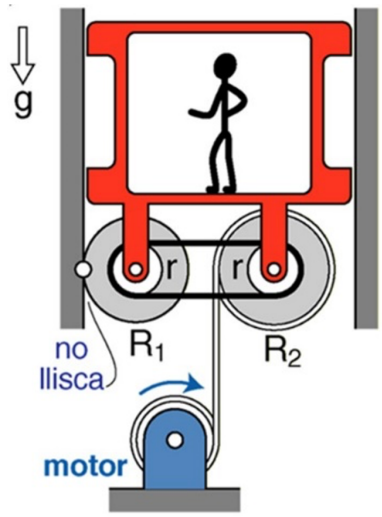


Rel. transm. 2 : 1
voltes PP (sortida)
voltes PO (entrada)

d

$$\omega \cdot d = 4\omega R \Rightarrow d = 4R$$

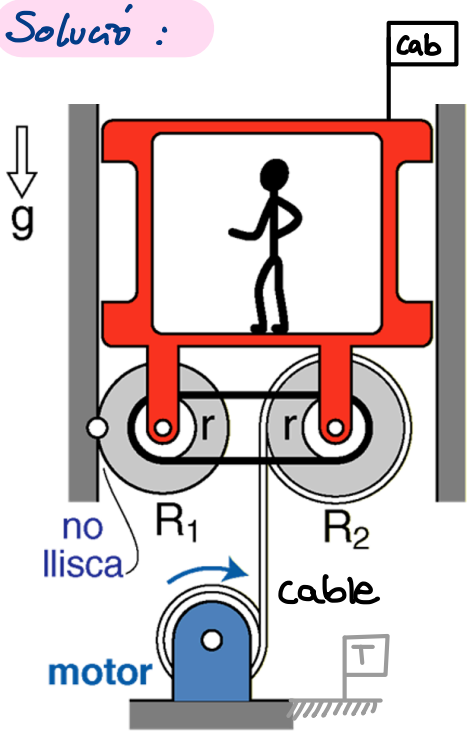
$\text{CIR}_T^{PP} = Q$

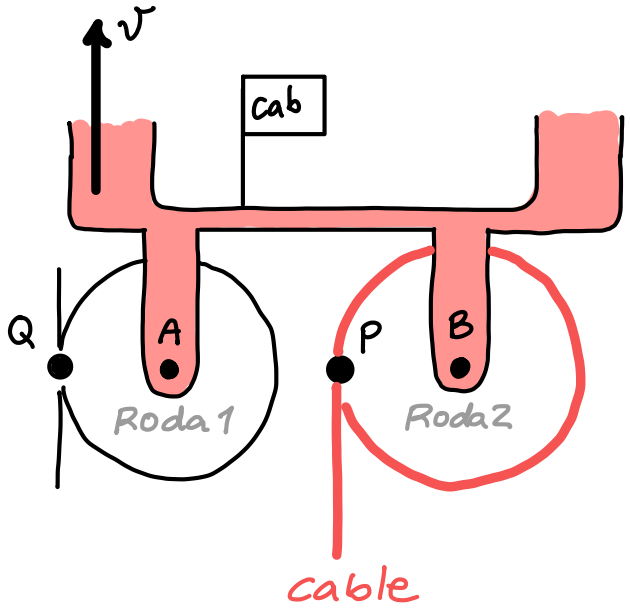


Les dues rodes estan articulades a la cabina de l'ascensor. La de radi R_1 manté contacte sense lliscar amb la paret. La corretja inextensible no llisca al damunt de les politges de radi r solidàries a les dues rodes. Un motor fa girar una politja articulada al terra (T) de manera que el cable inextensible, que recolza sense lliscar sobre la roda de radi R_2, s'hi enrotlla.

Com és el moviment de la cabina respecte del terra? Puja o baixa?

Solució :

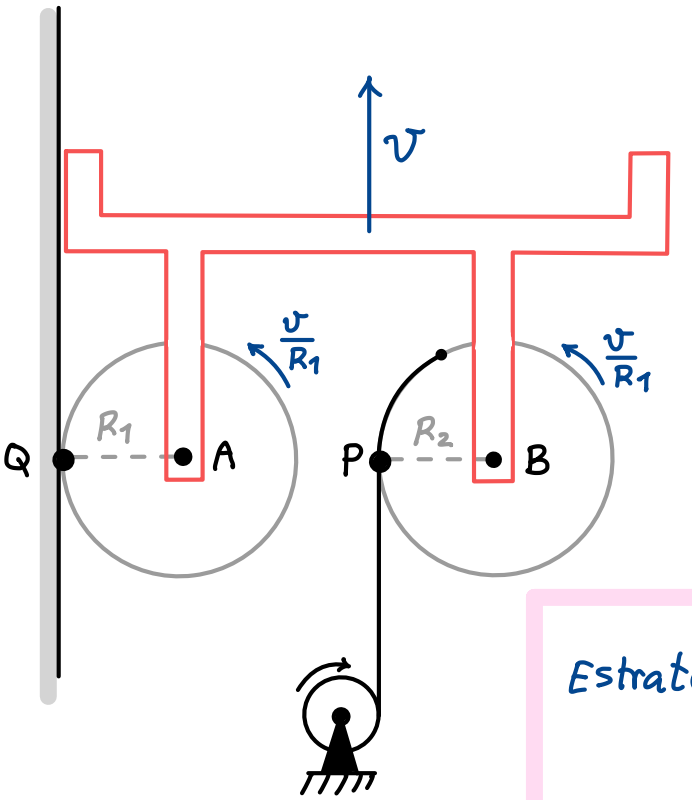




Suposem que la cabina es mou amb velocitat ($\uparrow v$) respecte el terra. Cal esbrinar si, en enrotllar-se el cable a la politja motoritzada, v és positiva o negativa (la cabina puja o baixa, respectivament).

Fixem-nos que, en qualsevol cas, la velocitat del punt P resp. T només pot ser cap avall $\downarrow$, ja que el motor està enrotllant el cable.

Així doncs, calcularem $\vec{v}_T(P)$ en funció de v i imposarem que tingui direcció cap avall.



- Sup. $\vec{v}_T$ (Cabina) = $\uparrow v$
- Cal esbrinar si $v \gtrless 0$ quan cable s'enrotlla
- Necessàriament

$\vec{v}_T(P) = (\downarrow \bullet)$

(Cable s'enrotlla)

Estratègia { Calculem $\vec{v}_T(P)$ i imposem que sigui cap avall ↓ pq cable s'enrotlla!

$$\vec{v}_T(P) = \vec{v}_T(B) + \vec{\Omega}_T^{\text{Roda 2}} \times \overrightarrow{BP} =$$

$$= (\uparrow v) + \left(\odot \frac{v}{R_1}\right) \times (\leftarrow R_2) =$$

$$= (\uparrow v) + \left(\downarrow v \frac{R_2}{R_1}\right) = \left[\downarrow \underbrace{v\left(\frac{R_2}{R_1} - 1\right)}_{\text{És } > 0 \text{ quan cable s'enrotlla}}\right]$$

$$\left(\frac{R_2}{R_1} - 1\right) v > 0$$

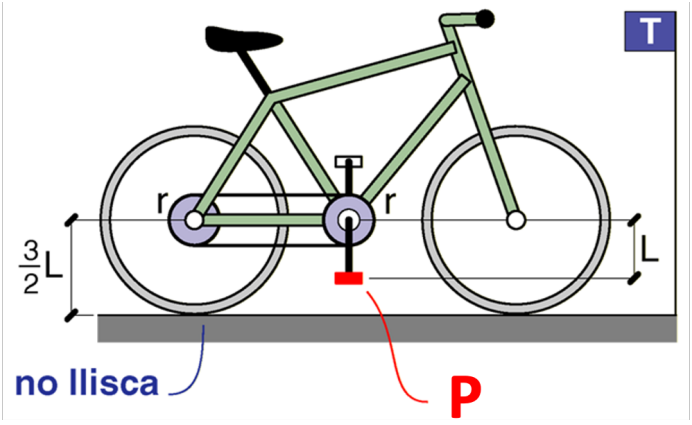
$$\Updownarrow$$

$$\underbrace{(R_2 - R_1)}_{A} \underbrace{v}_{B} > 0 \qquad (\text{Cal } A \text{ i } B = \text{signe!})$$

$$\Updownarrow$$

2 possibilitats {
- $R_2 > R_1 \Rightarrow v > 0 \Rightarrow$ Cabina puja
- $R_2 < R_1 \Rightarrow v < 0 \Rightarrow$ Cabina baixa

Puja si $R_2 > R_1$, altrament baixa



Les rodes de la bicicleta no llisquen sobre el terra (T). Plat i pinyó tenen el mateix radi.

Calcula $\Re_T(\mathbf{P})$.

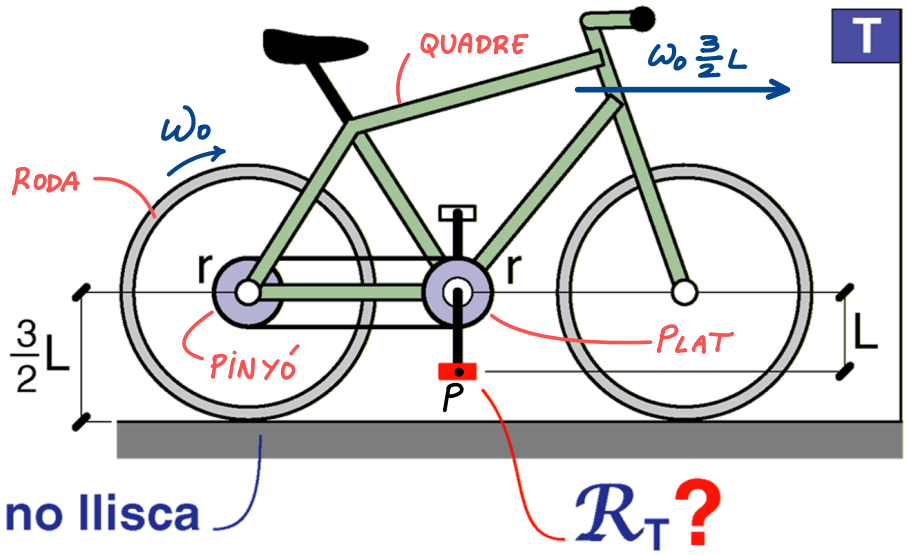
$$\mathcal{R}_T(P) = \frac{v_T^2(P)}{|a_T^n(P)|} \Rightarrow$$

Hem de calcular $\bar{v}_T(P)$ i $\bar{a}_T(P)$ i extreure $\bar{a}_T^n(P)$.

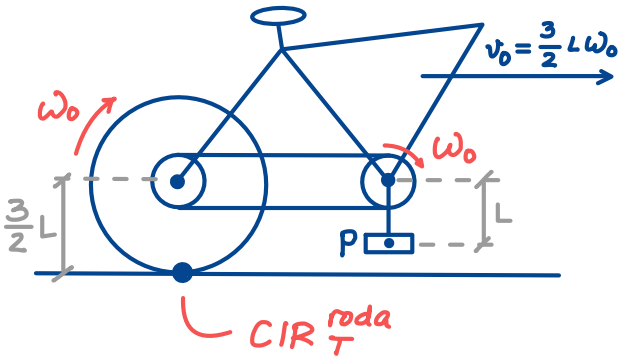
Per a fer els càlculs, podem suposar que la roda del darrere gira amb velocitat angular $\otimes\omega$ resp. T, de manera que el quadre avança amb velocitat

$$\left(\rightarrow \omega_0 \cdot \frac{3}{2} L\right)$$

Podríem suposar un valor ω variable, però com que $\mathcal{R}_T(P)$ no depèn de la velocitat amb que P descriu la seva trajectòria, suposarem $\omega = \omega_0 = ct$ (constant $\forall t$). Això simplifica els càlculs.



$$\mathcal{R}_T(P) = \frac{v_T^2(P)}{|a_T^n(P)|} \quad ?$$



Sist. 1 GL ($\omega_0 = \Omega_T^{\text{roda darr}}$)

⇓

Traj. de P determinada

i no depèn de ω_0

⇓

Puc suposar $\omega_0 = ct$

$$\bar{v}_T(\text{quadre}) = (\otimes \omega_0) \times (\uparrow \tfrac{3}{2} L) = (\rightarrow \tfrac{3}{2} L\omega_0)$$

$\bar{v}_T(P)$ i $\bar{a}_T(P)$

Comp. mov. amb | AB = T, REL = Quadre

$$\bar{v}_{AB}(P) = \bar{v}_{REL}(P) + \bar{v}_{ar}(P) =$$

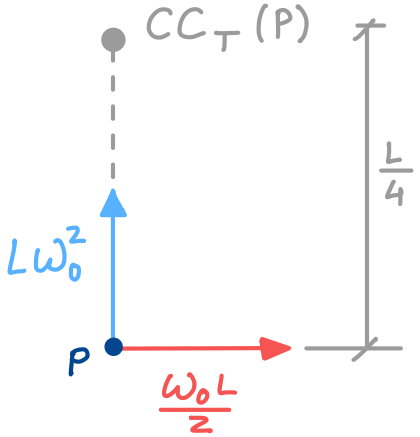
$$= (\leftarrow \omega_0 L) + (\rightarrow \tfrac{3}{2}\omega_0 L) = (\rightarrow \tfrac{\omega_0 L}{2})$$

$$\bar{a}_{AB}(P) = \bar{a}_{REL}(P) + \bar{a}_{ar}(P) + \bar{a}_{cor}(P) =$$

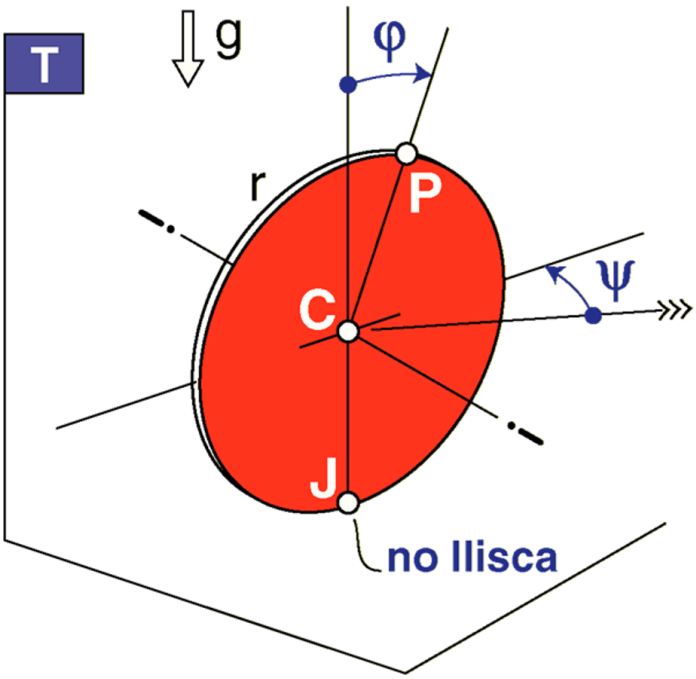
$$= (\uparrow \omega_0^2 L) + \bar{0} + 2\left(\underbrace{\bar{\Omega}_{AB}^{REL}}_{\bar{0}} \times \bar{v}_{REL}(P)\right) = (\uparrow \omega_0^2 L)$$

$\mathcal{R}_T(P)$

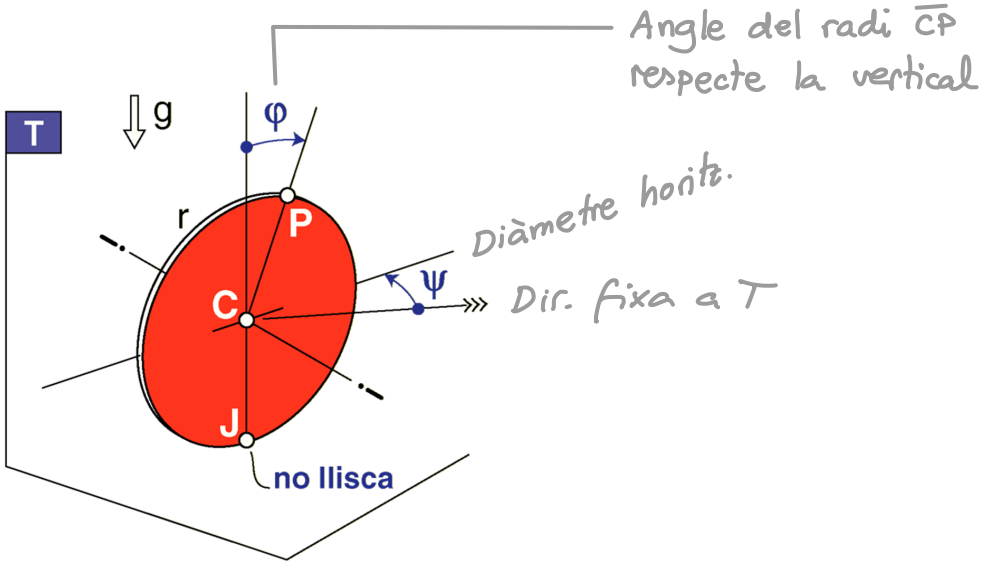
$$\mathcal{R}_T(P) = \frac{\left(\frac{\omega_0 L}{2}\right)^2}{L\omega_0^2} = \frac{\frac{\omega_0^2 L^2}{4}}{L\omega_0^2} = \frac{L}{4}$$



Introducció a cinemàtica de vehicles



La roda no llisca sobre el terra, i gira mantenint el seu pla perpendicular al terra (T). Calcula $\bar{v}_T(C)$.



Resultat permetrà fer anàlisis cinem. ràpides de veh.

Resolem-lo 1er → Després el posarem en context

Roda rodola
- sobre terreny pla
- mantenint el seu pla ⊥ a T

Pensar-la com moneda rodolant sobre un pla

Només calen 2 ang. Euler x orientar-la:

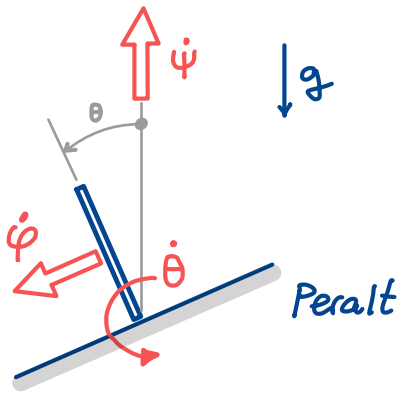
ψ = ang. entre | dir. hor. fixa a T / diàm. horitz. roda | Precessió

φ = ang. entre | dir. vertical / 1 radi concret | Rotació pròpia

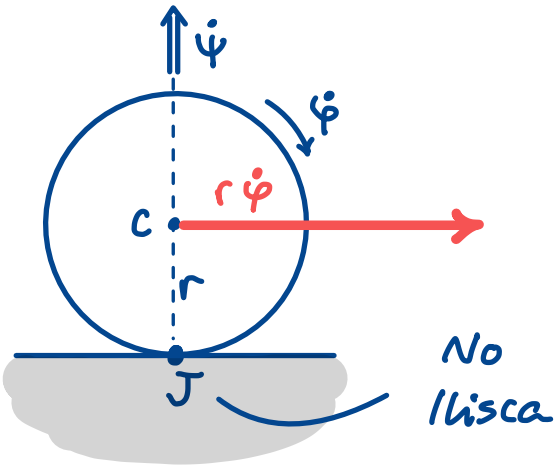
Ho explicaré just després de les hipòtesis

Aquí caldrien 3 angles d'Euler

Talladega Superspeedway - Alabama (USA)



$\bar{v}_T(C)$



$$\boxed{\bar{v}_T(C)} = \cancel{\bar{v}_T(J)}^{\,\bar{0}} + \bar{\Omega}_T^{roda} \times \overline{JC} =$$

$$= \left[(\uparrow\dot{\psi}) + (\otimes\dot{\varphi})\right] \times (\uparrow r) = \boxed{(\rightarrow r\dot{\varphi})} \quad (\bigstar)$$

- No depèn de $\dot{\psi}$
- Sentit = el "causat per $\dot{\varphi}$"

hor. $\Rightarrow (\rightarrow r\dot{\varphi})$
antihor. $\Rightarrow (\leftarrow r\dot{\varphi})$

Resultat simple però molt útil x fer anàlisi cin. veh.

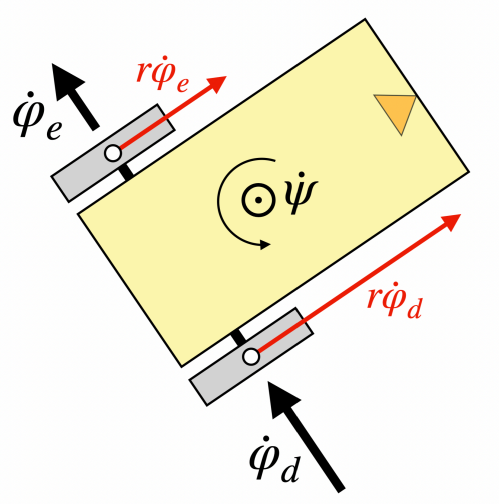
Veiem-ho:

Rodes articulades a xas

$$\bar{\Omega}_T^{\text{roda e}} = \bar{\Omega}_{\text{xas}}^{\text{roda e}} + \bar{\Omega}_T^{\text{xas}}$$

$$= (\nwarrow \dot{\varphi}_e) + (\odot \dot{\psi})$$

(idem roda dreta)



Aplicant (★), vel. centres rodes són →

També són punts del xassís !

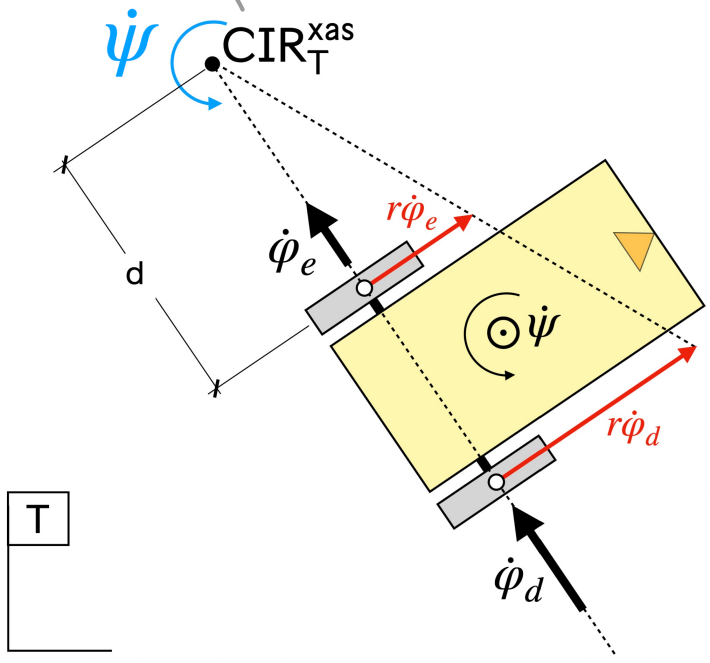
Ergo CIR_T^{xas} sobre l'eix rodes !

Com que CIR_T^{xas} genera distrib. triangular vel., ha de ser aquí

CIR ubicat ⇒ sabem d

$$\dot{\psi} = \frac{r\dot{\varphi}_e}{d}$$

Ω_T^{xas}

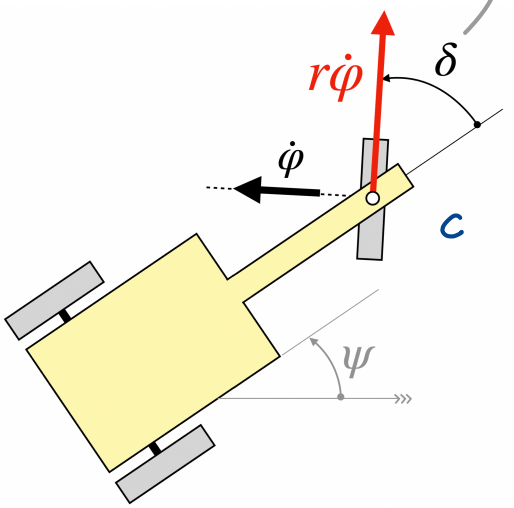


I ara podem calcular vel. d'altres punts.

A la pissarra encara tindré (★). Podré apelar-hi.

Rodes directrius

or. pla roda resp. xassís



$$\text{angle precessió} = \psi + \delta$$

$$\text{vel. ang precessió} = \left[\odot\,(\dot{\psi} + \dot{\delta})\right]$$

Segueix essent vertical !

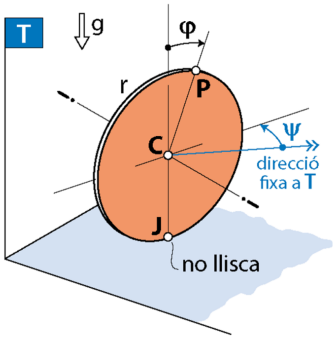
⇓

El resultat d'abans no canvia !

Deixo per ells que ho acabin d'entendre

Hem aplicat i sempre aplicarem aquestes

3 hipòtesis de treball



- Rodes primes ⟹ Contacte puntual amb el terra
- Vehicle sobre terreny pla
- No té suspensions

⟹ Només calen **2 angles d'Euler** per orientar les rodes

Permet introduir la **hipòtesi de no lliscament a J**

⇑

Aquí caldrien 3 angles d'Euler

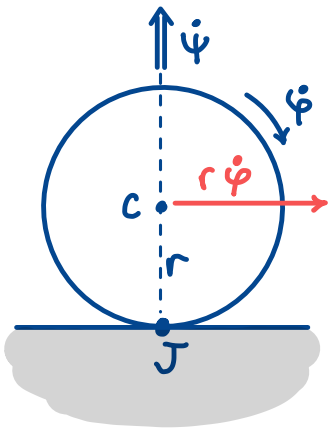
Talladega Superspeedway - Alabama (USA)

Dir-ho resumit i de paraula sobre l'eq.(✱)

Important

A l'eq:

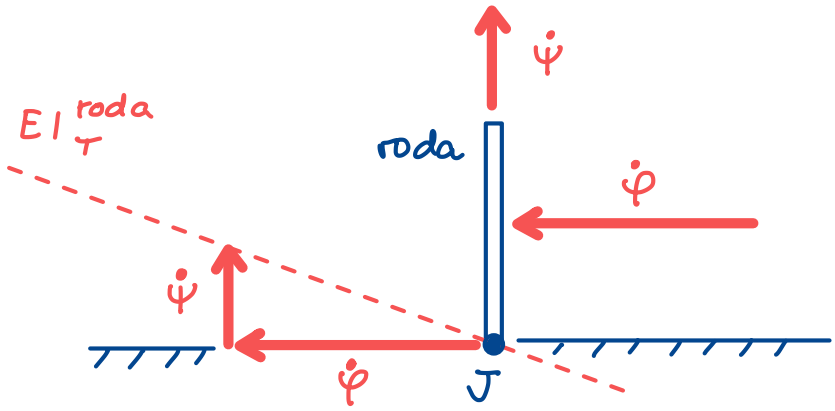
$$\bar{v}_T(C) = (\rightarrow r\dot{\varphi})$$



J no és el CIR_T^{roda} !

Roda té mov. 3D ⇒ no té CIR ! Té EIRL !

$EIRL_T^{roda}$ [- passa per J
- té dir. de $\bar{\Omega}_T^{roda} = \bar{\dot{\psi}} + \bar{\dot{\varphi}}$

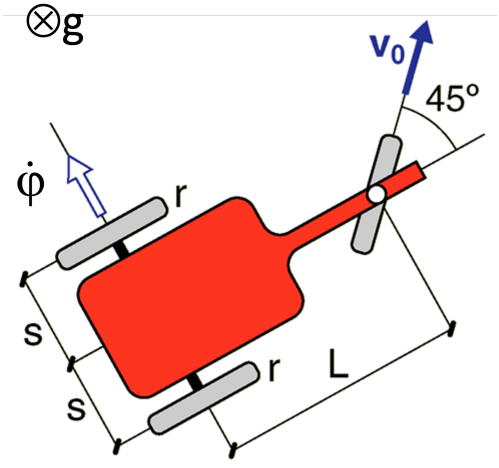


No queda determinat. No és útil.

Ni hi pensem !

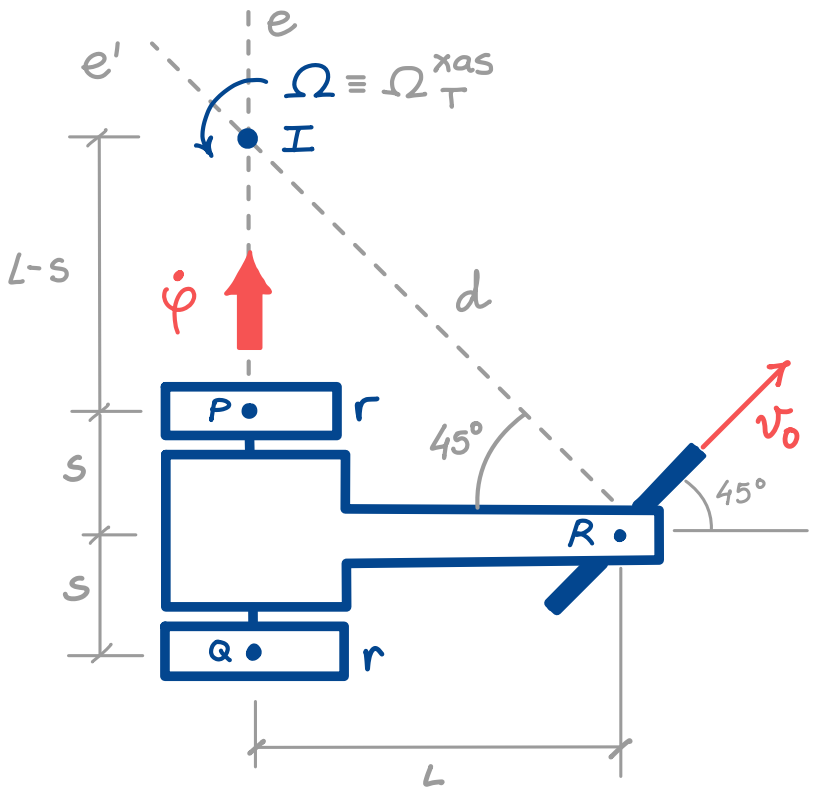
No digueu que $R\dot{\varphi}$ és dist al CIR per $\dot{\varphi}$

Els dos últims exercicis d'avui servirán per aplicar els coneixements anteriors a vehicles concrets. En el treball autònom d'Atenea en trobareu més. Comencem amb aquest:



Les rodes del tricicle són idèntiques i no llisquen al damunt del terra (T). El centre de la roda del davant té velocitat v_0 respecte del terra. Calcula la rotació pròpia $\dot{\phi}$ de la roda posterior esquerra en funció de v_0.

Solució: pàgina següent.



$\dot{\varphi} = f(v_0)$?

P, Q, R = centres rodes, i pts del xassís !

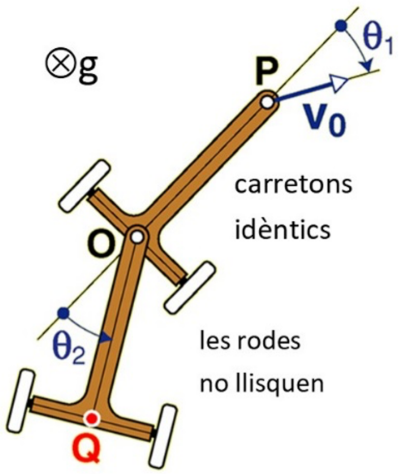
$\left.\begin{array}{l} \bar{v}_T(P) \text{ i } \bar{v}_T(Q) \perp e \\ \bar{v}_T(R) \perp e' \end{array}\right] \Rightarrow CIR_T^{\text{xassís}} = I$

$$\Omega \equiv \Omega_T^{xas} = \frac{v_0}{d} = \frac{v_0}{L\sqrt{2}}$$

$$\bar{v}_T(P_{roda}) = \bar{v}_T(P_{xassís})$$

$$\underbrace{(\rightarrow r\cdot\dot{\varphi})}_{\text{CSR roda}} = \underbrace{[\rightarrow \Omega\,(L-s)]}_{\text{CSR xassís}}$$

$$\boxed{\dot{\varphi} = \frac{\Omega\,(L-s)}{r} = \frac{v_0}{rL\sqrt{2}}\,(L-s)}$$

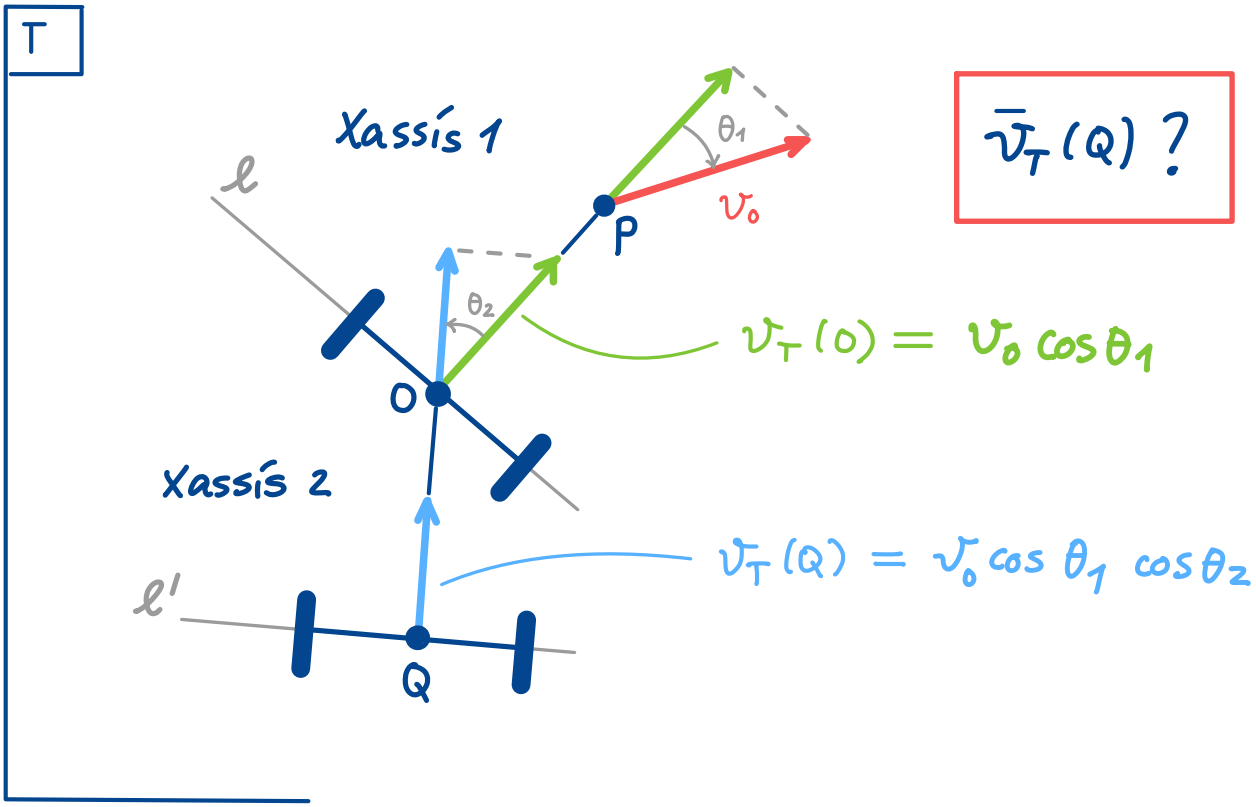


Les rodes del tractor i el remolc són idèntiques i no llisquen al damunt del terra (T). La velocitat del punt **P** respecte del terra és v_0.

Calcula $\bar{v}_T(\mathbf{Q})$.

Solució: pàgina següent.

Solució ràpida via equiprojectivitat !

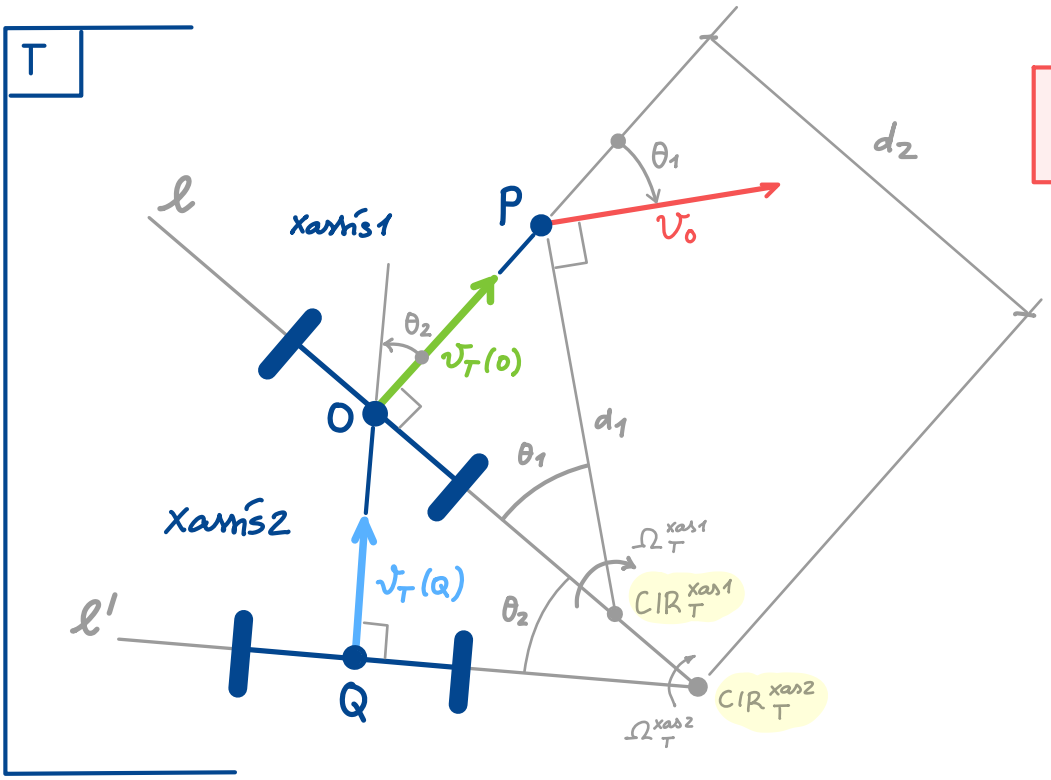


- $CIR_T^{\text{xassís 1}}$ sobre $\ell \Rightarrow \bar{v}_T(O) \perp \ell$
- Equiprojectivitat $P \to O$: $v_T(O) = v_0 \cos\theta_1$
- $CIR_T^{\text{xassís 2}}$ sobre $\ell' \Rightarrow \bar{v}_T(Q) \perp \ell'$
- Equiprojectivitat $O \to Q$:

$$\boxed{v_T(Q) = v_T(O)\cos\theta_2 = v_0 \cos\theta_1 \cos\theta_2}$$

Solució "lenta" via localitzar $CIR_T^{xassís1}$ i $CIR_T^{xassís2}$

Els CIR_T^{xas1} i CIR_T^{xas2} han de ser on indiquem. A més, $v_T(O)$ i $v_T(Q)$ han de ser $\perp$ a ℓ i ℓ', respectivament.



$v_T(Q)$?

- $\Omega_T^{xas1} = \dfrac{v_0}{d_1}$ — $d_1 = \text{dist}(CIR_T^{xas1}, P)$
- $v_T(O) = \Omega_T^{xas1} \cdot d_1 \cos\theta_1 = v_0 \cos\theta_1$
- $\Omega_T^{xas2} = \dfrac{v_T(O)}{d_2} = \dfrac{v_0 \cos\theta_1}{d_2}$ — $d_2 = \text{dist}(CIR_T^{xas2}, O)$
- $\boxed{v_T(Q) = \Omega_T^{xas2} \cdot d_2 \cos\theta_2 = v_0 \cdot \cos\theta_1 \cdot \cos\theta_2}$